

Universidade de Brasília

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia



Modelagem Multiagente para Gestão de Doenças em Cenários de Crises

Autores:

Pedro Lucas Siqueira Fernandes 19/0115564

Pablo Guilherme de Jesus Batista Silva 20/0025791

Thiago Vivan Bastos 19/0020407

Cainã Valença de Freitas 18/0014412

Brasília
25 de novembro de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Justificativa	2
1.2	Questões da Pesquisa	3
1.3	Objetivo da Pesquisa	3
1.4	Organização do Trabalho	4
2	Metodologia	4
2.1	Etapa de Investigação	4
2.2	Etapa de Aplicação e Desenvolvimento	8
2.3	Etapa de Publicação e Consolidação	9
3	Simulação Computacional	10
4	Experimento	11
5	Conclusão	11
6	Colaboradores	12

1 Introdução

1.1 Justificativa

Os hospitais são instituições prestadoras de serviços cujo principal objetivo é promover a saúde e melhorar o estado clínico dos pacientes. Além disso, por sua natureza organizacional, os hospitais constituem sistemas não lineares e complexos, caracterizados por múltiplos elementos, múltiplas variáveis e interações dinâmicas entre indivíduos que possuem objetivos próprios — fatores que tornam seu comportamento difícil de prever e sua operação difícil de medir (HONGQIAO et al., 2010).

A estrutura hospitalar é dividida em diversas áreas, desde os setores clínicos — responsáveis pelo atendimento direto ao paciente — até os setores administrativos, encarregados da gestão de recursos e do planejamento estratégico. Entretanto, métodos tradicionais de modelagem frequentemente tratam hospitais como sistemas mecânicos e estáticos, ignorando interações dinâmicas, regras de funcionamento e comportamentos humanos que influenciam diretamente o desempenho institucional, o que dificulta representar adequadamente suas características complexas e não estruturadas (HONGQIAO et al., 2010).

Esse conjunto articulado de processos geralmente funciona bem para situações típicas e doenças amplamente conhecidas. Entretanto, em contextos atípicos, como o surgimento da COVID-19, a capacidade hospitalar pode ser rapidamente excedida. Nesses cenários, observa-se um número de pacientes superior à quantidade de recursos disponíveis — sejam salas de atendimento, cilindros de oxigênio, leitos ou profissionais de saúde — o que amplia filas, aumenta tempos de espera e, em situações críticas, pode contribuir para desfechos fatais, especialmente entre populações vulneráveis.

A pandemia evidenciou a necessidade de ferramentas capazes de avaliar cenários complexos de transmissão e resposta social. De acordo com Carley et al. (CARLEY et al., 2006), “a capacidade de avaliar os impactos de ataques biológicos em larga escala e a eficácia das políticas de resposta requer raciocínio sobre a interação entre comportamentos sociais e a propagação de doenças em sistemas sociais complexos”, algo também evidenciado por episódios recentes de doenças respiratórias atípicas. Assim, durante crises sanitárias, torna-se essencial adotar metodologias rigorosas de planejamento e alocação de recursos, garantindo que todas as entidades envolvidas — desde profissionais até a infraestrutura hospitalar — sejam geridas de forma eficiente para mitigar os efeitos da sobrecarga no sistema de saúde (SHARMA et al., 2020).

1.2 Questões da Pesquisa

A pesquisa adota como referência central o estudo *BioWar: Scalable Agent-Based Model of Bioattacks*, desenvolvido por Kathleen M. Carley, Douglas B. Fridsma, Elizabeth Casman, Alex Yahja, Neal Altman, Li-Chiou Chen, Boris Kaminsky e Démian Nave, cuja abordagem metodológica e conceitual fundamenta a construção deste trabalho. Inspirado por esse modelo, o presente estudo busca simular a manifestação de uma doença pandêmica — como a COVID-19 — a partir de um paciente zero distribuído em diferentes bairros, avaliando a evolução da transmissão e o impacto sobre os recursos hospitalares.

Em cada região, considera-se a disponibilidade limitada de recursos e a necessidade de tomadas de decisão estratégicas, como optar entre investir em internações, aumentando a probabilidade de recuperação, ou realizar apenas tratamentos básicos em casos leves. A partir dessas dinâmicas, a simulação permite observar como diferentes políticas de planejamento, alocação e redistribuição de recursos hospitalares influenciam a progressão da doença e os possíveis cenários resultantes em períodos de crise sanitária.

1.3 Objetivo da Pesquisa

Dentre os objetivos centrais deste trabalho, destaca-se a realização de diversas simulações voltadas para analisar como uma doença pode se disseminar em uma população heterogênea — composta tanto por indivíduos mais vulneráveis quanto por pessoas menos suscetíveis. A partir dessas simulações, são gerados relatórios distribuídos ao longo dos dias simulados, permitindo observar o comportamento do sistema de saúde diante da progressão da doença.

Essas informações possibilitam avaliar como os hospitais tomam decisões estratégicas para otimizar sua capacidade de atendimento, equilibrar o uso de recursos e minimizar o número de pessoas afetadas. Assim, busca-se compreender de que maneira diferentes políticas de gestão, priorização e alocação de recursos podem influenciar a dinâmica de uma pandemia e a eficiência operacional do fluxo hospitalar.

Além disso, o trabalho tem como objetivo empregar sistemas multiagentes para a condução das simulações. Nesse modelo, a população apresenta comportamentos autônomos e dinâmicos, aproximando-se de um cenário cotidiano realista, enquanto o hospital é representado como um agente orientado pela intencionalidade, cujo propósito principal é maximizar a vazão e aumentar o número de pacientes curados. Essa abordagem permite observar interações complexas entre agentes, ambientes e políticas de decisão, ofe-

recendo uma perspectiva mais abrangente sobre como emergem diferentes cenários epidemiológicos e administrativos.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado em sete tópicos principais. Inicia-se pela Introdução, na qual é apresentado o contexto geral da pesquisa. Em seguida, o capítulo de Metodologia descreve os procedimentos, modelos e ferramentas utilizados no desenvolvimento das simulações. O tópico de Simulação Computacional detalha o funcionamento do sistema implementado e o comportamento esperado dos agentes ao longo do tempo.

Na seção de Experimento, são discutidos os cenários simulados, as variáveis controladas e os resultados obtidos. Posteriormente, a Conclusão sintetiza os principais achados e contribuições do estudo. O tópico de Colaboradores apresenta os participantes envolvidos no desenvolvimento do projeto. Por fim, o trabalho é finalizado com a seção de Referências, que reúne todas as fontes bibliográficas citadas ao longo do texto.

2 Metodologia

A metodologia adotada neste projeto foi estruturada de forma a garantir rigor científico, rastreabilidade e alinhamento com os objetivos investigativos e experimentais do domínio hospitalar. O processo seguiu o ciclo *Investigação–Aplicação–Publicação*, amplamente utilizado em estudos orientados por Pesquisa-Ação (LEWIN, 1946). Essa abordagem possibilitou que a equipe transitasse de uma fase exploratória e teórica para momentos de desenvolvimento prático, culminando na consolidação dos resultados e na produção de artefatos formais.

Cada etapa foi conduzida de maneira colaborativa e incremental, em consonância com princípios de metodologias ágeis como o XP (WELLS, 1999), respeitando tanto o caráter iterativo quanto os valores de reprodutibilidade científica.

2.1 Etapa de Investigação

A etapa de Investigação constituiu o ponto de partida do projeto e teve como objetivo estabelecer uma base conceitual sólida para o desenvolvimento posterior do sistema multiagente. Durante esta fase, o grupo se dedicou à realização de uma pesquisa bibliográfica estruturada, orientada por princípios de rastreabilidade e reprodutibilidade científica. O processo foi conduzido

de forma colaborativa, mas com autonomia entre os integrantes, de modo que cada membro explorou diferentes vertentes do domínio hospitalar, de epidemias e de sistemas multiagentes.

Inicialmente, foram discutidos os fundamentos teóricos em sala de aula, o que permitiu ao grupo compreender os conceitos essenciais de agentes, intencionalidade, comportamentos emergentes e inteligência de enxame (*swarm*). A partir desse embasamento, o grupo selecionou o tema central da investigação: **sistemas multiagentes e swarm aplicados ao domínio hospitalar e epidemiológico**. Para garantir rigor metodológico, o grupo adotou um protocolo padronizado de revisão, envolvendo etapas como definição de questões de pesquisa, identificação de palavras-chave, elaboração de *strings* de busca, seleção de bases científicas e aplicação de critérios de inclusão e exclusão.

Todas as buscas e análises foram registradas com precisão, promovendo rastreabilidade entre consultas e artigos selecionados. Embora cada integrante tenha conduzido buscas independentes, o processo metodológico foi uniforme, resultando em um conjunto consolidado de práticas que orientam esta subseção.

A Tabela 1 apresenta a síntese integrada das etapas metodológicas adotadas pelo grupo durante o processo de investigação.

Tabela 1: Protocolo consolidado da etapa de investigação

Etapas	Descrição	Resultado Consolidado
Estabelecer o Tema	Delimitação do foco de investigação	Sistemas multiagentes e swarm aplicados a: epidemias, fluxo hospitalar, logística médica e caos hospitalar
Especificar a Questão de Pesquisa	Formulação de pergunta orientadora	Como sistemas multiagentes e inteligência de enxame podem modelar, simular ou mitigar dinâmicas de doenças, fluxo de pacientes, crises e operações hospitalares?
Identificar Palavras-chave	Mapeamento de termos relevantes	<i>multi-agent systems</i> , hospital, healthcare, patient flow, emergency, epidemic, contagion, swarm, scheduling, logistics, chaos
Identificar Autores	Levantamento de especialistas	Wooldridge (agentes), Rothlauf, autores de BioWar, pesquisadores de epidemiologia computacional e swarm intelligence

Etapa	Descrição	Resultado Consolidado
Estabelecer Strings de Busca	Combinação semântica dos termos	Exemplos: • "multi agent systems" AND hospital AND scheduling • ("multiagent" OR "multi-agent") AND ("disease spread" OR epidemic) AND swarm • "Patient" AND "Flow" AND multi-agent
Escolher Bases Científicas	Seleção das fontes bibliográficas	Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink, Scopus
Realizar as Buscas	Execução e registro dos retornos	Retornos variando de 27 a 27.500 resultados, dependendo da complexidade da <i>string</i> utilizada
Manter Rastreabilidade	Registro dos procedimentos e filtros	Base consultada, <i>strings</i> , filtros, quantidade de resultados e anotações qualitativas
Critérios de Inclusão	Critérios para aceitar estudos	Possuir relação com: modelos epidemiológicos, logística hospitalar, swarm, fluxo de pacientes ou resposta a emergências
Critérios de Exclusão	Critérios para descartar estudos	Áreas militares, smart cities, aplicações industriais sem relação hospitalar, ausência de simulação multiagente
Aplicar Critérios	Filtragem dos resultados	Selecionados artigos clássicos e aplicados ao contexto hospitalar, epidemiológico e de crises
Leitura de Resumos	Refinamento da seleção	Definição das referências finais após leitura de abstracts e textos completos
Referências Seleccionadas	Conjunto final dos estudos	BioWar, modelos de fluxo hospitalar, simulações de contágio, swarm aplicado à logística hospitalar, epidemiologia computacional e MAS para emergências

Principais Artigos Seleccionados

A seguir, apresentamos os principais artigos seleccionados pelo grupo durante a etapa de investigação, contemplando trabalhos clássicos e aplicações recentes de sistemas multiagentes, swarm e modelagem epidemiológica.

- **BioWar: Scalable Agent-Based Model of Bioattacks** *Carley, K. M.; Fridsma, D. B.; Casman, E.; Yahja, A.; Altman, N.; Chen, L. C.; Kaminsky, B.; Nave, D. (2006)* Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1597399> Descrição: Modelo agente-baseado de ataques biológicos amplamente utilizado como referência em epidemiologia computacional.
- **Patient Flow Control Using Multi-Agent Systems** *AbuArkoub, A.; et al. (2019)* Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8744825> Descrição: Aborda controle de fluxo hospitalar utilizando múltiplos agentes para otimizar atendimento.
- **Patient and Staff Scheduling Multi-Agent System** *Dobson, G.; et al. (2005)* Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1511541> Descrição: Propõe um MAS para escalonamento de pacientes e funcionários em ambientes hospitalares.
- **Evaluation of a Multi-Agent System for Hospital Patient Scheduling** *Rothlauf, F.; et al. (2014)* Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07455-9_4 Descrição: Discute a performance de MAS aplicados ao problema de agendamento hospitalar.
- **COVID-19 Spread Simulation in a Crowd Intelligence Network** *Herwanto, D.; et al. (2022)* Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9853239> Descrição: Modelo multiagente inspirado em inteligência de enxame para propagação de COVID-19.
- **Research on Multi-Agent Simulation of Epidemic News Spread Characteristics** *Xiong, L.; et al. (2007)* Link: <https://www.jasss.org/10/3/1.html> Descrição: Simula a difusão de informações durante epidemias.
- **Information Coevolution Spreading Model Based on Self-Organizing Multi-Agents** *Chen, Y.; et al. (2025)* Link: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40747-025-01940-7> Descrição: Modelo avançado que integra contágio biológico e contágio informacional.

- **Multi-Agent Systems in Epidemiology** *Ehlers, J.; et al. (2008)* Link: <https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2105-9-435> Descrição: Marco teórico para uso de MAS na transmissão de doenças mediadas por vetores.
- **Swarm Intelligence and Multi-Agent Systems in Healthcare** *Ramesh, M.; et al. (2014)* Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7008044> Descrição: Introduz aplicações de swarm intelligence no setor hospitalar.
- **Agent-Based Simulation Tools in Computational Epidemiology** *Bisset, K.; et al. (2005)* Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/11553762_21 Descrição: Revisão das principais ferramentas de epidemiologia baseada em agentes.

2.2 Etapa de Aplicação e Desenvolvimento

A Etapa de Aplicação e Desenvolvimento correspondeu ao momento em que o grupo transformou os resultados da fase de investigação em ações práticas e estruturadas. Com base nos artigos selecionados e nos conceitos identificados na etapa anterior, foram definidas as funcionalidades essenciais do sistema e derivadas as tarefas necessárias para compor o produto, seguindo a recomendação de que requisitos analisados devem ser convertidos em atividades claras para o time (PRESSMAN; MAXIM, 2020). Essa sistematização permitiu estabelecer um backlog inicial consistente, alinhado tanto às demandas conceituais quanto à modelagem de agentes observada na literatura.

O desenvolvimento foi conduzido de maneira iterativa, alternando momentos de trabalho individual com sessões de pareamento entre os membros. O pareamento, prática recomendada pelo Extreme Programming (XP), favoreceu a troca contínua de conhecimento, a melhoria da qualidade do código e a redução de retrabalho (WELLS, 1999). Já o trabalho individual permitiu o avanço paralelo de tarefas independentes, otimizando o tempo total de implementação. Esse equilíbrio entre colaboração intensa e execução distribuída está alinhado tanto aos princípios do XP quanto à filosofia iterativa do Scrum, que enfatiza ciclos curtos de inspeção e adaptação (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

A priorização das tarefas considerou critérios como dependência lógica, impacto no fluxo de desenvolvimento e necessidade imediata para a simulação. À medida que novas demandas surgiam durante a implementação, ajustes eram incorporados ao backlog, respeitando o caráter dinâmico e evolutivo

desse artefato, conforme recomendado em processos ágeis de engenharia de software (SOMMERVILLE, 2016). Com isso, o sistema pôde evoluir de forma incremental, integrando aprimoramentos contínuos e garantindo coerência entre as funcionalidades implementadas e os desafios identificados ao longo do projeto.

Repositório do Projeto

O código-fonte, a documentação complementar e os artefatos produzidos nesta etapa estão disponíveis em: https://github.com/UnBSMA2025-2/2025.2_G2_SMA_SwarmDominioHospitalar

2.3 Etapa de Publicação e Consolidação

A Etapa de Publicação e Consolidação encerrou o ciclo metodológico do projeto, reunindo os resultados obtidos durante as fases de investigação e desenvolvimento para compor a documentação formal do trabalho. Nesta fase, a equipe concentrou esforços na organização estruturada dos conteúdos produzidos, transformando análises, decisões de projeto, referências bibliográficas e artefatos técnicos em um documento claro, coerente e cientificamente fundamentado. O processo envolveu a revisão conjunta dos textos, a padronização da escrita e a integração das partes desenvolvidas individualmente, a fim de garantir unidade argumentativa e consistência metodológica.

Além da elaboração do documento, esta etapa incluiu também a preparação de uma apresentação detalhada do status atual do sistema, contemplando tanto aspectos conceituais quanto práticos. Foram sintetizados os avanços da modelagem, o funcionamento dos agentes, as funcionalidades já implementadas e os desafios enfrentados no decorrer das iterações. Essa apresentação foi direcionada aos orientadores do projeto, permitindo a validação da abordagem empregada, o alinhamento das expectativas e a identificação de pontos de melhoria para o ciclo subsequente.

A consolidação desta etapa não apenas formalizou os resultados alcançados, mas também serviu como mecanismo de reflexão e refinamento do processo. Ao documentar o estado atual do projeto e compartilhá-lo com os orientadores, a equipe assegurou transparência, rastreabilidade e aderência às boas práticas de engenharia de software, concluindo de forma rigorosa o ciclo *Investigação–Aplicação–Publicação*.

3 Simulação Computacional

A simulação computacional foi construída sobre um sistema multiagente capaz de modelar tanto a evolução epidemiológica quanto as dinâmicas sociais e hospitalares de uma cidade artificial. Cada bairro é representado como uma grade espacial contendo casas, escolas, hospitais, parques e ambientes de trabalho, cuja distribuição é totalmente randomizada a cada execução. Essa aleatoriedade estrutural permite observar como diferentes configurações urbanas influenciam a mobilidade local e, conseqüentemente, a transmissão da doença.

A população é composta por três tipos de agentes: **crianças**, **adultos** e **idosos**. Cada grupo possui um ciclo diário distinto e vulnerabilidades próprias, que afetam diretamente sua probabilidade de infecção. Crianças apresentam risco moderado, adultos possuem risco intermediário — dependendo de sua exposição laboral — enquanto idosos possuem maior vulnerabilidade devido à fragilidade fisiológica. Essas diferenças impactam não apenas a transmissão, mas também o comportamento dos hospitais ao determinar prioridades de atendimento.

A rotina dos agentes segue padrões definidos:

- **Crianças:** deslocam-se para a escola pela manhã, realizam atividades no período da tarde (como ida ao parque) e retornam para casa à noite.
- **Adultos:** trabalham pela manhã e/ou tarde, variando entre casa, trabalho e outros locais do bairro.
- **Idosos:** não participam de atividades laborais e circulam menos, frequentando majoritariamente casa e atividades leves.

Essas movimentações são implementadas por meio de *TickerBehaviour*, que atualiza o estado de cada agente a cada ciclo da simulação, englobando deslocamento, interações e possíveis eventos de contaminação.

Os hospitais são agentes BDI orientados por intenções, crenças e objetivos relacionados à gestão de capacidade, distribuição de recursos e tratamento da população. Eles trocam mensagens entre si — como *REQUEST*, *INFORM* e *CONFIRM* — para coordenar realocação de pacientes e compartilhar recursos escassos em cenários de alta demanda.

Cada hospital mantém uma fila de prioridades baseada no tipo do agente que solicita atendimento, nas suas vulnerabilidades inerentes e na gravidade do caso. Dessa forma, idosos recebem prioridade natural em situações críticas, enquanto adultos e crianças são avaliados conforme sua necessidade atual de intervenção médica. Além disso, os hospitais avaliam continuamente

como empregar seus recursos de forma mais eficiente, decidindo investir em pacientes com maior chance de recuperação ou que mais necessitam de cuidados no instante atual.

Por fim, identificamos uma limitação relevante: a expansão da mobilidade entre bairros. Embora o sistema permita movimentação detalhada dentro de cada bairro, o deslocamento interbairros se mostrou complexo e foi reduzido na versão final. Ainda assim, o modelo atual consegue representar adequadamente a propagação local da doença e o impacto sobre a infraestrutura hospitalar.

4 Experimento

O experimento conduzido avaliou a evolução da doença ao longo do tempo, considerando o ciclo diário dos agentes, suas vulnerabilidades diferenciadas, a interação em ambientes compartilhados e a resposta hospitalar estruturada em prioridades. A partir de um paciente zero distribuído em um dos bairros, acompanhou-se a dinâmica de contágio, a formação de cadeias de transmissão e a sobrecarga dos hospitais.

Os resultados incluem curvas de infectados, curados e mortos, além de registros detalhados das comunicações entre hospitais. A análise dessas variáveis permitiu observar como políticas de priorização, compartilhamento de recursos e dinâmica de alocação influenciam diretamente a eficiência operacional das unidades hospitalares e os desfechos clínicos da população simulada.

5 Conclusão

O trabalho teve como questão de pesquisa central a análise do comportamento de uma epidemia em cenários urbanos, considerando tanto a disseminação da doença quanto a eficiência dos hospitais e a distribuição e utilização dos seus recursos diante de limitações de capacidade. Procurou-se responder como diferentes políticas de alocação e priorização de recursos em hospitais, bem como características sociais dos indivíduos, impactam a disseminação da doença e os desfechos clínicos em situações de crise. Os principais objetivos foram modelar e simular, com um sistema multiagente, a evolução de uma doença infecciosa em múltiplos bairros interligados e comparar políticas de resposta hospitalar.

O projeto atendeu a esses objetivos. A implementação baseada em agentes autônomos permitiu simular rotinas diárias variadas para crianças, adul-

tos e idosos, levando em conta vulnerabilidades e ritmos próprios. O modelo de hospitais, com agentes BDI coordenando recursos, atendeu a proposta de observação da sobrecarga e análise dos algoritmos de priorização de pacientes, porém não foi possível fazer a análise de transporte de pacientes entre diferentes hospitais. Desta forma, a pesquisa respondeu à questão proposta, ao mostrar como a gestão dinâmica e priorizada dos recursos hospitalares pode mitigar (ou não) consequências críticas de uma pandemia local.

Dentre as lições aprendidas, destacam-se: a importância da modelagem granular de rotinas e vulnerabilidades, o ganho de realismo ao permitir aleatoriedade na organização dos bairros e o valor da comunicação explícita entre hospitais para coordenação de recursos. Foi uma conquista relevante a aplicação do paradigma multiagente para realizar a simulação, proporcionando experimentos mais próximos de contextos reais. Como limitação, a pesquisa enfrentou desafios para sincronizar os diferentes agentes utilizados e para modelar uma mobilidade interbairros de modo sofisticado, devido à complexidade e ao tempo de implementação, optamos por restrições na circulação entre bairros, o que pode limitar o realismo da propagação em certos cenários. O modelo também assume parâmetros fixos para determinados comportamentos, o que pode não capturar toda a diversidade social de uma cidade real.

Para trabalhos futuros, sugere-se enriquecer a movimentação entre bairros, incluir novos tipos de agentes (ex: profissionais de saúde, transportadores), testar estratégias dinâmicas de restrição de mobilidade, além de integrar dados reais para validação dos resultados. Ampliar a escala do modelo e a visualização dos dados, e incluir uma maior aleatoriedade e diversidade em comportamentos para uma maior proximidade de uma situação real. Em síntese, a pesquisa avançou o entendimento dos impactos de políticas hospitalares e ações individuais no contexto de epidemias urbanas, indicando que abordagens multiagente oferecem alto potencial para gerar simulações e estudos acerca do tema e, dessa forma, apoiar a tomada de decisões em prol da saúde coletiva.

6 Colaboradores

A realização deste trabalho contou com o apoio institucional da Universidade de Brasília (UnB), que forneceu o ambiente acadêmico e os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e implementação.

Agradecemos de maneira especial aos professores Milene Serrano e Maurício Serrano, cuja orientação, dedicação e acompanhamento contínuo foram fundamentais para a condução metodológica e para a evolução constante do

projeto.

Reconhecemos também o trabalho da equipe composta por Pablo Guilherme de Jesus Batista Silva, Pedro Lucas Siqueira Fernandes, Thiago Vivan Bastos e Cainã Freitas. Cada integrante contribuiu diretamente para as etapas de investigação bibliográfica, análise de artigos, definição do problema, desenvolvimento da solução e consolidação dos resultados apresentados neste documento.

Referências

CARLEY, K. M.; FRIDSMA, D. B.; CASMAN, E.; YAHJA, A.; ALTMAN, N.; CHEN, L.-C.; KAMINSKY, B.; NAVE, D. Biowar: Scalable agent-based model of bioattacks. In: *Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference*. [S.l.]: IEEE, 2006. page.22

HONGQIAO, Y.; XIHUA, L.; FEI, W.; WEIZI, L. Multi-agent based modeling and simulation of complex system in hospital. In: *The Second Affiliated Hospital of Chinese PLA General Hospital*. Beijing, China: [s.n.], 2010. page.22

LEWIN, K. Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, v. 2, n. 4, p. 34–46, 1946. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>. page.44

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 7. ed. McGraw-Hill, 2020. Acessado em: 25 nov. 2025. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia\%20de\%20Software\%20-\%207.ed.\%20\(Roger\%20S.\%20Pressman\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia\%20de\%20Software\%20-\%207.ed.\%20(Roger\%20S.\%20Pressman).pdf). page.88

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *Scrum Guide*. 2020. Acessado em: 25 nov. 2025. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. page.88

SHARMA, A.; BAHL, S.; BAGHA, A. K.; JAVAID, M.; SHUKLA, D. K.; HALEEM, A. Multi-agent system applications to fight covid-19 pandemic. —, 2020. page.22

SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. 10. ed. Pearson, 2016. Disponível em: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000000467/9780133943030>. page.99

WELLS, D. *Extreme Programming*. 1999. <http://www.extremeprogramming.org>. Acessado em: 25 de novembro de 2025. page.44, page.88

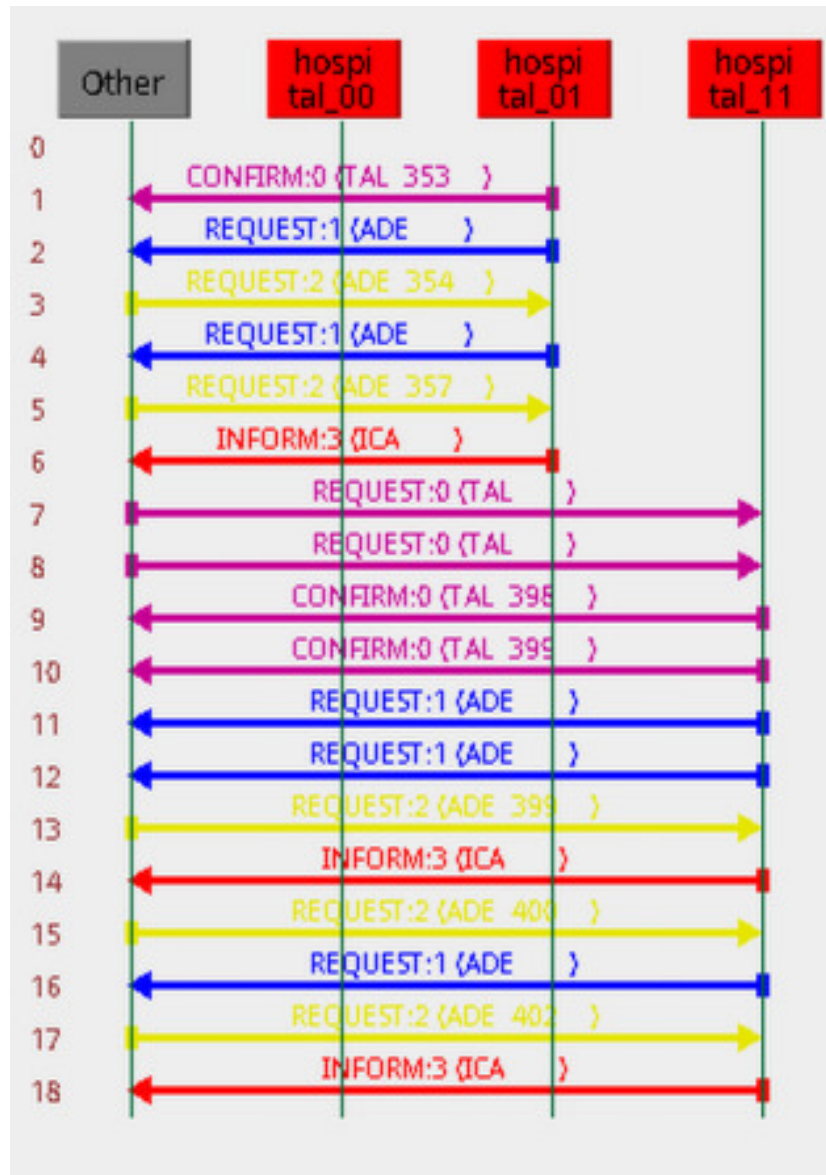


Figura 1: Sniffer de comunicação entre hospitais, exibindo a troca de mensagens durante a coordenação de recursos.



Figura 2: Interface gráfica da aplicação, exibindo as curvas de infectados, curados e mortos ao longo da simulação.